BANKERS-ALGORITHM

은행가 알고리즘과 안전 상태

연관 기출 · 138-1-11

한눈에 이해

지금 자원이 남았다는 이유만으로 빌려주지 않고, 모든 고객이 끝낼 수 있는 순서가 남는지 먼저 계산합니다.

정의와 핵심 원리

은행가 알고리즘은 최대 자원 요구를 사전에 알고 요청을 가상 배정한 상태가 안전한 경우에만 허용하는 교착 회피 기법입니다. 안전 상태는 각 작업이 남은 요구를 받아 완료할 수 있는 안전 순서가 존재하는 상태입니다.

• Allocation은 현재 할당량, Max는 선언한 최대 요구량, Available은 미할당량입니다. 남은 요구량은 Need = Max – Allocation으로 계산합니다. 자원 종류가 여러 개라면 종류마다 비교합니다.

• 안전성 검사는 Work = Available로 시작합니다. Need ≤ Work인 미완료 작업이 끝날 수 있다고 가정하고 그 작업의 Allocation을 Work에 더합니다. 이 과정을 반복해 모든 작업이 끝날 수 있다면 안전 순서가 있습니다. 새 요청은 Need와 Available 이하인지 먼저 확인한 뒤 임시로 배정해 안전성을 검사합니다.

• 안전하지 않은 상태에서는 최대 요구가 실제로 들어왔을 때 모든 작업이 끝날 수 있다는 보장이 없습니다. 최대 요구량을 예측하기 어렵거나 작업과 자원 종류가 늘어나는 환경에서는 배정이 보수적이거나 관리 부담이 커질 수 있습니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
예방	교착 필요조건 하나 제거	정적 제한·자원 활용 저하 가능
회피	안전 상태를 유지	최대 요구 사전 선언 필요
탐지·회복	교착을 찾고 종료·회수	회복 비용·데이터 일관성 고려

적용 예제

단일 자원 안전 순서 직접 검산

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 총 자원은 10이고 남은 자원(Available)은 3입니다. 현재 보유량과 최대 요구량은 각각 A가 3과 7, B가 2와 4, C가 2와 3입니다.

1. 남은 요구량(Need)은 A = 4, B = 2, C = 1입니다.

2. Work = 3에서 B를 완료할 수 있습니다. B가 자원 2를 돌려주면 Work = 3 + 2 = 5입니다.

3. 이제 A를 완료할 수 있습니다. A가 자원 3을 돌려주면 Work = 5 + 3 = 8입니다.

4. C도 완료할 수 있습니다. Work = 8 + 2 = 10이므로 B → A → C는 안전 순서입니다.

5. A에 자원 3을 먼저 배정하면 Available = 0이고, 남은 요구량은 A = 1, B = 2, C = 1입니다. 어느 작업도 완료할 수 없어 요청을 보류합니다.

결과·해석: 남은 자원보다 작은 요청이라도 배정한 뒤 안전 순서가 사라지면 보류합니다.

전제·주의: 작업이 완료된다고 가정할 때 Work에 더하는 값은 그 작업의 현재 할당량(Allocation)입니다.

답안 골격과 혼동 방지

교착회피 정의 → 네 자료 구조 → 요청 검사·가상할당·안전성 → 표 계산 → 한계

- 불안전과 교착을 동일시하지 않습니다.
- 행·열을 바꾸거나 자원벡터를 합산 비교하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. Need는 어떻게 계산합니까?

2. Available이 충분한데 요청이 거절되는 이유는 무엇입니까?

3. 안전 순서 하나가 실제 실행 순서를 강제합니까?

적용 기준과 근거

Dijkstra EWD108 단일 자원 원고를 근거로 한 자체 교육 예시. 수치와 순서를 직접 검산했습니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

• EWD108: Een algorithme ter voorkoming van de dodelijke omarming - Edsger W. Dijkstra / University of Texas archive; 전사 수정 2004-01-06; 확인 2026-11-05.